

VJ SIMULATOR

GAME DESIGN MASTER - REFONTE PHYSIQUE

Version 4 - refonte du GAMEPLAY dans l'univers visuel existant : inventaire physique, sacs de gig, objets mobiles/connectables, workstation, micro, VGA/HDMI/SDI, mapping, tours/GPU, vêtements, clips VJ, points et économie

Document de référence à donner à Codex avant la refonte du gameplay

PRINCIPE ABSOLU : conserver le design, les pièces, l'ambiance, les personnages et l'univers déjà en place. Modifier la logique des gigs/jobs et les interactions, PAS refaire le jeu visuellement.

Principe central : chaque nouvelle gig reprend TOUT ce qui a été appris avant et ajoute une nouvelle difficulté.

0. Directive non négociable : refonte du gameplay, PAS refonte visuelle

Le projet actuel reste la base. Codex ne doit pas repartir dans une autre direction artistique, reconstruire les pièces, remplacer le monde 3D par une application 2D, ni refaire l'interface générale. Le document change surtout la logique des gigs, des jobs, du matériel et des interactions physiques. Le joueur doit toujours reconnaître immédiatement VJ Simulator et son univers actuel.

- À CONSERVER : le garage/studio 3D actuel, ses pièces, volumes, couleurs, éclairages, ambiance, caméra et direction artistique générale.
- À CONSERVER : les personnages, leur style visuel, les vêtements, les animations/poses déjà en place et la logique de personnalisation. On peut ajouter ou rééquilibrer des vêtements sans refaire les personnages.
- À CONSERVER : la structure générale de carrière, contrats, matériel, clips, tenue, économie, sauvegardes et progression. On adapte les règles; on ne remplace pas le jeu par un nouveau menu de gestion.
- À CONSERVER : les objets et modèles déjà pertinents. On ajoute ports, câbles, micros, convertisseurs, supports, claviers, souris, sacs/roadcases et objets manquants; on retire seulement les items sans rapport avec la nouvelle progression.
- AUTORISÉ : modifier les objectifs de gigs, les jobs, les prérequis, les prix, les points, la difficulté, les interactions, les connexions, le signal, l'alimentation, le keystone, le mapping, le micro et le transport.
- AUTORISÉ : masquer/désactiver Resolute/Resolume et l'ancienne "partie 2" pour le moment, sans détruire inutilement les systèmes ou assets qui pourront revenir plus tard.
- INTERDIT : remplacer l'expérience par un grand tableau de bord 2D "Atelier & installations", refaire tout le HUD, changer la palette ou réorganiser complètement l'univers parce que la logique de gameplay change.
- INTERDIT : transformer les interactions physiques en simples boutons. Les nouvelles mécaniques doivent s'intégrer DANS les scènes 3D existantes : prendre, porter, poser, brancher, déplacer, ranger, tester et dépanner.

RÈGLE POUR CODEX

Avant de coder, figer visuellement la version actuelle : ne pas modifier CSS, géométrie Three.js, disposition des pièces, personnages, navigation ou art direction sauf nécessité locale précise. Si une mécanique nouvelle peut être ajoutée sans redesign, elle DOIT être ajoutée sans redesign. La refonte demandée est une refonte de GAMEPLAY et de PROGRESSION, pas un nouveau jeu visuel.

Cette contrainte de conservation visuelle prime sur toutes les sections suivantes.

1. Vision définitive du jeu

Cette refonte change le cœur du GAMEPLAY de VJ Simulator, pas son identité visuelle. Le jeu actuel, son garage/studio, ses personnages, ses pièces, son ambiance et sa présentation générale restent la base. Pour le moment, le gameplay ne doit plus être construit autour d'un faux Resolume/Resolute ou d'une "partie 2" séparée : on réoriente surtout les gigs et les jobs vers la préparation et l'installation physique d'une régie vidéo événementielle, à l'intérieur de l'univers déjà existant.

Règle non négociable

Une gig avancée ne remplace jamais les tâches des premières gigs. Elle reprend la chaîne complète : choisir le matériel, le transporter, le placer, l'alimenter, le connecter, obtenir le signal, régler le projecteur, faire le keystone, mapper si nécessaire, brancher le micro si nécessaire, tester et dépanner. Puis elle ajoute UNE nouvelle difficulté.

- Le joueur apprend en manipulant des objets, pas en lisant de gros paragraphes.
- Les câbles, ports, convertisseurs, projecteurs, micros, récepteurs, écrans et ordinateurs sont de vrais objets du monde 3D.
- Les connexions doivent être logiques : SOURCE → CÂBLE → CONVERTISSEUR/DISTRIBUTION → DESTINATION.
- Le logiciel VJ reviendra plus tard. Pour cette phase, aucun mix de clips, aucun FX, aucun BPM et aucune régie Resolume à jouer.
- Les clips VJ restent dans l'économie et les prérequis de carrière, mais ils sont sélectionnés AVANT la gig et servent de contenu de test/ambiance automatiquement affiché. Ils ne réintroduisent pas le mix logiciel.

- Les vêtements et accessoires restent importants pour l'identité du personnage, la présentation client et certains prérequis de sécurité ou de dress code, sans remplacer la compétence technique.

2. Boucle principale de gameplay

#	Étape	Ce que le joueur fait
1	Choisir une gig	Lire lieu, matériel demandé, style visuel, dress code, limite de temps.
2	Préparer le matériel	Choisir ordinateur, projecteurs, écrans, câbles, convertisseurs, micro, clips et tenue.
3	Charger / transporter	Le matériel choisi existe physiquement et quitte l'inventaire du garage pour la gig.
4	Installer	Placer écrans, projecteurs, table/rack, ordinateur, micro et boîtes de conversion.
5	Alimenter	Brancher les appareils actifs : projecteur, ordinateur, convertisseur, splitter, matrice, récepteur, moniteur.
6	Connecter	Brancher les bons ports avec les bons câbles et respecter la longueur.
7	Obtenir le signal	Choisir le bon input et vérifier toute la chaîne.
8	Régler	Orientation, distance, zoom, keystone et cadrage.
9	Mapper	Seulement lorsque la gig l'exige : créer les points soi-même et épouser la forme.
10	Audio de base	Si demandé : micro → XLR → console/récepteur → test simple.
11	Tester / dépanner	Résoudre panne, câble trop court, mauvais input, boîtier éteint, mauvais sens de conversion.
12	Valider / être payé	Score technique, bonus de préparation, pénalités et paiement.
13	Évoluer	Acheter gear, clips, vêtements et ouvrir des configurations plus avancées.

3. Modèle technique : appareils, ports, câbles et signal

La simulation doit reposer sur un graphe de connexions réel. Chaque appareil possède des ports identifiables. Chaque câble relie deux ports compatibles. Le signal n'existe que si toute la chaîne est valide.

Appareil	Ports principaux	Rôle
Laptop legacy	VGA OUT, parfois HDMI OUT, alimentation	Source
Laptop moderne	HDMI OUT, USB-C/DP OUT, alimentation	Source
Tour	Sorties GPU, carte SDI PCIe optionnelle, alimentation	Source
Moniteur	HDMI/DP IN, alimentation	Destination locale
Projecteur legacy	VGA IN, HDMI IN, alimentation	Destination
Projecteur pro	HDMI IN, SDI IN, alimentation	Destination
Micro filaire	XLR OUT	Source audio
Récepteur sans fil	XLR OUT, alimentation	Source audio
Petite console audio	MIC/XLR IN, MAIN OUT, alimentation	Traitement simple
Convertisseur HDMI → SDI	HDMI IN, SDI OUT, alimentation	Conversion
Convertisseur SDI → HDMI	SDI IN, HDMI OUT, alimentation	Conversion
Bidirectionnel	HDMI + SDI selon sens actif, alimentation	Conversion
Splitter HDMI 1x2	HDMI IN, 2x HDMI OUT, alimentation	Distribution miroir
Distribution SDI 1x4	SDI IN, 4x SDI OUT, alimentation	Distribution miroir
Matrice 4x4	Plusieurs IN/OUT, alimentation	Routage

Important - splitter ≠ sorties indépendantes

Un splitter duplique le même signal. Deux sorties GPU peuvent fournir deux sorties indépendantes. Une matrice route plusieurs sources vers plusieurs destinations. Cette différence doit devenir un vrai apprentissage de gameplay.

4. Progression des standards : VGA → HDMI → SDI

Standard	Introduction	Ce qui est appris	Objets liés
VGA	Palier 1	Signal analogique simple. Le joueur comprend source/câble/destination.	VGA 3 m, VGA 10 m, adaptateur actif plus tard.
HDMI	Palier 2	Nouveau connecteur, signal numérique, inputs différents.	HDMI 2 m, 5 m, 15 m actif.

DisplayPort / USB-C	Paliers 4-8	Sorties de laptop/tour modernes; adaptateurs vers HDMI.	DP → HDMI, USB-C → HDMI.
3G-SDI	Palier 5	Longue distance, BNC, convertisseurs et sens de conversion.	HDMI → SDI 3G, SDI → HDMI 3G, BiDirectional.
6G/12G-SDI	Fin de jeu	Résolutions/flux avancés, projecteurs et cartes pro.	Convertisseurs 12G, distribution, carte SDI PCIe.

Référence de comportement : les boîtes de conversion doivent être des objets visibles et alimentés. On peut s'inspirer de familles réelles comme les Micro Converter HDMI to SDI, SDI to HDMI, BiDirectional, 3G et 12G, mais utiliser des noms fictifs dans le jeu.

5. Microphone : mécanique physique obligatoire

Le microphone est ajouté après les bases VGA/HDMI. Le jeu n'a pas besoin de devenir un simulateur de son complet : on apprend le chemin physique du signal et le diagnostic de base.

Étape	Chaîne	Gameplay
Micro filaire	Micro → XLR → MIC IN console → système du lieu	Prendre le micro, choisir XLR, brancher les deux côtés, vérifier vumètre.
Panne XLR	Même chaîne	Mauvais input, câble débranché ou câble trop court.
Micro sans fil	Micro RF → récepteur → XLR → console	Le récepteur est une vraie boîte; il doit être alimenté.
Panne sans fil	Même chaîne	Récepteur éteint, batterie faible, mauvais XLR, mauvais input.

Limite volontaire

Pas d'EQ avancé, compresseur, gate ou mixage de plusieurs micros dans cette première refonte. Le but est de comprendre et dépanner le branchement physique.

6. Keystone et mapping : deux mécaniques différentes

Le keystone arrive au début. Le mapping arrive plus tard et doit être la mécanique technique la plus exigeante.

Mécanique	But	Interaction	Quand
Keystone	Corriger une image trapézoïdale sur un écran simple.	Coins de l'image / réglage de géométrie.	Début de jeu
Mapping carré	Créer soi-même 4 points et fermer la forme.	Plume + 4 points déplaçables.	Palier 6
Triangle	Créer 3 points.	Plume + 3 sommets.	Palier 6
Cercle	Créer plusieurs points autour du contour.	Plume + courbe polygonale.	Palier 6
Étoile	Tracer les sommets et creux.	Plume, ordre des points important.	Palier 7
Multi-formes	Plusieurs surfaces sur un ou plusieurs projecteurs.	Sélection de surface + mapping indépendant.	Paliers 7-8

- Les points de mapping ne doivent jamais être préplacés correctement.
- Le joueur crée les points dans le bon ordre.
- Le contour projeté se déforme en temps réel quand un point est déplacé.
- La précision influence le score; la vitesse devient importante seulement plus tard.

7. Progression principale : 8 paliers / 24 gigs

Chaque gig reprend toutes les obligations précédentes qui s'appliquent. La colonne "Nouveauté" indique uniquement ce qui s'ajoute.

Gig	Titre	Lieu	Signal	Setup	Contenu	Nouveauté	Temps	Cachet
1	Projection legacy	Garage de quartier	VGA	1 proj. / 1 écran carré	Aucune	Connexion + démarrage + input VGA + keystone	Non	\$70
2	Placement legacy	Petit café	VGA	1 / 1	Aucune	Déplacer/orienter le projecteur	Non	\$85
3	Test legacy	Garage de quartier	VGA	1 / 1	1 clip test	Même chaîne + chrono doux	8 min	\$105
4	Passage HDMI	Bar local	HDMI	1 / 1	1 clip au choix	Nouveau standard HDMI	Non	\$110
5	Même image, deux écrans	Salle communautaire	HDMI	2 / 2	2 clips	Splitter miroir + 2 projecteurs	Non	\$135

6	Rush HDMI	Bar local	HDMI	2 / 2	2 clips style client	Mauvais input possible + chrono	10 min	\$160
7	Premier micro	Petit club	HDMI + XLR	1 / 1 + micro	2 clips	Micro filaire + XLR + vumètre	Non	\$150
8	Micro capricieux	Petit club	HDMI + XLR	1 / 1 + micro	2 clips	XLR trop court / mauvais input	Non	\$180
9	Installation événement	Salle communautaire	HDMI + XLR	2 / 2 + micro	3 clips	Vidéo + micro sous chrono	12 min	\$210
10	Deux sorties indépendantes	Loft	HDMI/DP	2 / 2	3 clips	2 sorties GPU indépendantes	Non	\$190
11	Projecteur en hauteur	Club	HDMI/DP	2 / 2	3 clips	Support imposé + rotation/hauteur	Non	\$230
12	Multi-projection rush	Club	HDMI/DP	2 / 2	3 clips	Tout le palier sous chrono	11 min	\$280
13	Première longue distance	Warehouse	HDMI → SDI → HDMI	1 / 1	3 clips	Convertisseurs + SDI BNC	Non	\$250
14	Sens de conversion	Warehouse	SDI	2 / 2	3 clips	Choisir HDMI → SDI ou SDI → HDMI correctement	Non	\$300
15	Diagnostic SDI	Salle spectacle	SDI + XLR	2 / 2 + micro	4 clips	Boîte éteinte / mauvais sens / input	13 min	\$360
16	Mapping carré	Galerie	HDMI/SDI	1 / forme carrée	4 clips	Créer 4 points	Non	\$300
17	Mapping triangle	Galerie	HDMI/SDI	1 / triangle	4 clips	Créer 3 points + précision	Non	\$360
18	Mapping rond	Loft	HDMI/SDI	1 / cercle	4 clips	Plusieurs points sur courbe	14 min	\$430
19	Deux formes	Atelier mapping	SDI	1 / 2 formes	4 clips	Deux mappings indépendants	Non	\$420
20	Deux projecteurs mappés	Salle spectacle	SDI	2 / 2 formes	5 clips	Multi-projecteur + multi-mapping	Non	\$500
21	Étoile sous pression	Club avancé	SDI	2 / étoile + carré	5 clips	Forme complexe + chrono	12 min	\$580
22	Première tour	Corporate hall	DP/HDMI/SDI + XLR	3 / 3 + micro	5 clips + tenue propre	Tour + GPU + moniteur + plusieurs sorties	Non	\$550
23	Régie pro	Festival secondaire	SDI + XLR	3-4 / 3-4	6 clips + tenue stage	Distribution SDI + panne + dress code sécurité	15 min	\$700
24	Grande finale chapitre 1	Festival principal	SDI/HDMI + XLR	4 / multi-formes + micro	6 clips style demandé	Tour, GPU, SDI, mapping, micro, pannes, chrono	18 min	\$900

Équilibrage des paliers

Le cachet augmente lentement. L'argent doit rester serré : acheter un gros projecteur, une tour ou une chaîne SDI demande plusieurs gigs, des choix de priorité et parfois de la location. Les bonus de performance ne doivent jamais transformer une petite gig en jackpot.

8. 15 lieux réutilisables et évolutifs

Lieu	Taille	Standards	Projecteurs	Réutilisation
Garage de quartier	Très petit	VGA/HDMI	1-2	Tutoriels, tests, chronos de maîtrise.
Petit café	Petit	VGA/HDMI	1	Peu de recul, public proche.
Bar local	Petit	HDMI	1-2	Placement serré, rythme rapide.
Salle communautaire	Moyen	HDMI	1-2	Écrans multiples, micro.
Petit club	Moyen	HDMI/XLR	1-2	Micro, câbles au sol, faible lumière.
Loft	Moyen	HDMI/DP/SDI	1-2	Angles et surfaces variées.
Club principal	Moyen	HDMI/SDI	2-3	Supports en hauteur, chrono.
Warehouse	Grand	SDI	2-3	Longues distances, convertisseurs.
Galerie	Moyen	HDMI/SDI	1-2	Mapping de formes.
Atelier mapping	Moyen	SDI	1-3	Plusieurs surfaces non standards.
Salle spectacle	Grand	SDI/XLR	2-4	Régie plus structurée, micro.
Corporate hall	Grand	DP/HDMI/SDI	2-4	Dress code propre, fiabilité.
Festival secondaire	Très grand	SDI	3-4	Sécurité, distribution, pannes.
Extérieur / scène temporaire	Très grand	SDI	2-4	Distance, météo simulée légère, circulation.
Festival principal	Très grand	SDI/12G	4+	Finale : tous les systèmes.

Un même lieu revient plus tard avec un autre cahier des charges. Cela crée une sensation de carrière réelle : le joueur reconnaît le lieu, mais la production est devenue plus complexe.

9. Catalogue matériel et dépendances

Les objets techniques doivent d'abord produire des capacités réelles. Les petits points indiqués servent seulement au score de préparation/fiabilité; ils ne remplacent jamais les ports, la longueur, la luminosité ou le nombre de sorties.

9.1 Projecteurs

Item	Prix	Entrées	Puissance	Capacité	Pts	Débloccage
Binq StarterBeam 2200	\$220	VGA + HDMI	2200 lm	1 écran, petites salles	Tech +1	Début
Epsun EB-Lo 4200	\$380	HDMI	4200 lm	Salles petites/moyennes	Tech +2	Après Gig 3
Optomix ShortCast ST-4	\$650	HDMI	4000 lm	Courte distance	Tech +2	Après Gig 6
Panasound PT-Rave Laser	\$950	HDMI	5000 lm	Laser, démarrage rapide	Tech +3	Après Gig 9
Christalux Boxer Mini 6500	\$1 550	HDMI + SDI	6500 lm	Salles pro	Tech +4	Après Gig 15
Barq UDMini 4K Laser	\$2 600	HDMI + 12G-SDI	8000+ lm	Gros contrats	Tech +5	Après Gig 21

9.2 Ordinateurs et GPU

Ordinateur	Prix	Sorties	Capacité	Usage	Pts
LegacyBook VGA	Inclus	VGA + HDMI	1 sortie active stable	Starter	Tech +0
FieldPad HDMI	\$500	HDMI	1 sortie	Gig 4+	Tech +1
Creator Laptop	\$1 050	HDMI + USB-C/DP	2 sorties	Gig 10+	Tech +2
Tour Stage Mid	\$1 350	Selon GPU	GPU remplaçable	Gig 22+	Tech +2
Tour Stage Pro	\$1 700	Selon GPU + PCIe	GPU + carte SDI	Fin de chapitre	Tech +3

Carte	Prix	Sorties	Effet réel	Pts
GPU Basic	\$380	1 HDMI + 1 DP	2 écrans	Tech +1
GPU Mid	\$750	1 HDMI + 2 DP	3 écrans	Tech +2
GPU Pro	\$1 300	1 HDMI + 3 DP	4 écrans	Tech +3
Carte SDI PCIe	\$900	2-4 SDI selon modèle	Sorties SDI directes; nécessite tour	Tech +3

9.3 Câbles, alimentation, adaptateurs et boîtes

Objet	Prix	Ports	Utilité	Pts
VGA 3 m	\$12	VGA ↔ VGA	Starter	Rel +1
VGA 10 m	\$25	VGA ↔ VGA	Plus de recul	Rel +1
HDMI 2 m	\$15	HDMI ↔ HDMI	Table courte	Rel +1
HDMI 5 m	\$25	HDMI ↔ HDMI	Petite salle	Rel +1
HDMI actif 15 m	\$55	HDMI ↔ HDMI	Long HDMI	Rel +2
SDI BNC 10 m	\$30	BNC ↔ BNC	3G-SDI	Rel +2
SDI BNC 30 m	\$65	BNC ↔ BNC	Longue distance	Rel +2
SDI BNC 50 m	\$95	BNC ↔ BNC	Grand venue	Rel +3
XLR 3 m	\$14	XLR F ↔ M	Micro court	Rel +1
XLR 10 m	\$25	XLR F ↔ M	Micro salle	Rel +1
XLR 20 m	\$40	XLR F ↔ M	Long micro	Rel +2
IEC alimentation	\$12	IEC	Projecteur/PC	-
Extension 10 m	\$18	Secteur	Distance électrique	-
Power bar	\$25	Secteur	Plusieurs appareils	Pro +1
DP ↔ HDMI	\$30	DP OUT ↔ HDMI	Tour/laptop	Tech +1
USB-C ↔ HDMI	\$45	USB-C vidéo ↔ HDMI	Laptop moderne	Tech +1
VGA ↔ HDMI actif	\$45	VGA OUT ↔ HDMI IN	Transition legacy	Tech +1
HDMI ↔ SDI 3G	\$95	HDMI IN / SDI OUT	Longue distance	Tech +2
SDI ↔ HDMI 3G	\$95	SDI IN / HDMI OUT	Retour projecteur HDMI	Tech +2
BiDirectional 3G	\$140	HDMI + SDI	Conversion flexible	Tech +2
Converter 12G	\$250	HDMI/SDI 12G	Late-game	Tech +3
HDMI Splitter 1x2	\$70	1 IN / 2 OUT	Même image	Tech +1
SDI Distribution 1x4	\$220	1 IN / 4 OUT	Même signal SDI	Tech +2
Matrix 4x4	\$520	4 IN / 4 OUT	Routage	Tech +3

9.4 Micro, supports et accessoires physiques

Objet	Prix	Fonction	Quand	Pts
Micro filaire	\$55	XLR OUT	Premier micro	Audio +1
Micro sans fil basic	\$220	Récepteur + XLR	Mobilité	Audio +2
Micro sans fil pro	\$450	Récepteur pro + XLR	Festival	Audio +3
Petite console 4 ch	\$140	4 entrées	Test micro / petite gig	Audio +1
Console 8 ch	\$320	8 entrées	Événement	Audio +2
Projector stand	\$85	Support réglable	Placement hauteur	Tech +1
Truss mount	\$140	Fixation projecteur	Installation imposée	Tech +2
Safety cable	\$18	Sécurité	Requis en hauteur	Pro +1

Gaffer	\$18	Fixation câbles	Réduit risques	Pro +1
Roadcase	\$180	Transport	Protection du gear	Pro +1
Mapping marker kit	\$85	Repères	Aide précision mapping; jamais obligatoire	Map +1
Clavier USB Basic	\$25	Contrôle tour	Première tour	Qualité Starter
Clavier Compact Pro	\$65	Compact / robuste	Tour mobile	Qualité Pro
Souris USB Basic	\$18	Contrôle tour	Première tour	Qualité Starter
Souris Touring	\$80	Robuste / fiable	Gros gigs	Qualité Touring
VJ Pack 32	\$180	16 unités / 13 kg	Loadout intermédiaire	Transport
Flight Backpack	\$360	24 unités / 18 kg	Loadout pro	Transport
Flight XL Roadcase	\$620	36 unités / 28 kg	Projecteurs / lourd	Transport

10. Vêtements et accessoires du personnage

Les vêtements restent une vraie progression parallèle. Ils donnent des points modestes de Style, Professionnalisme et Réseau, et certains portent un tag de contexte. Aucun vêtement ne doit remplacer une compétence technique. Le score total d'une tenue est plafonné pour éviter le pay-to-win.

Caps recommandés

Tenue équipée : maximum +12 Style, +5 Professionnalisme et +3 Réseau comptés dans une gig, même si la somme brute des pièces est supérieure. Les vêtements peuvent aussi satisfaire un dress code ou une exigence de sécurité.

Vêtement	Prix	Slot	Points	Utilité
T-shirt noir starter	\$0	Torso	Style +0 / Pro +0	Toujours valide; tenue de base.
Pin VJ néon	\$15	Accessoire	Style +1 / Réseau +1	Petit signe d'identité.
Tuque noire VJ	\$25	Tête	Style +1	Cosmétique.
Casquette low profile	\$30	Tête	Style +2	Club / montage.
Gants stage noirs	\$35	Mains	Style +1 / Pro +1	Tag manutention; cohérence montage.
Hoodie VJ classic	\$55	Torso	Style +3	Club / pratique.
Cargo noir scène	\$60	Pantalon	Style +2 / Pro +1	Tag poches; peut porter 1 petit adaptateur en accès rapide.
Sneakers cyan LED	\$55	Chaussures	Style +3	Club; pas un item sécurité.
Sneakers magenta	\$60	Chaussures	Style +3	Club.
Masque club néon	\$70	Visage	Style +4 / Réseau +1	Réseaux / club, interdit dans certains corporate.
Veste Blackout	\$80	Torso	Style +3 / Pro +2	Tenue technique sombre.
Veste réfléchissante	\$95	Torso	Style +1 / Pro +3	Tag SÉCURITÉ; requise sur certains load-ins festival.
Pantalon techwear	\$95	Pantalon	Style +4 / Pro +1	Montage / club.
Casque monitoring basic	\$50	Tête	Style +1 / Pro +1	Reste optionnel tant que Resolume est retiré.
Casque monitoring pro	\$140	Tête	Style +2 / Pro +2	Corporate / festival.
Manteau tour manager	\$130	Torso	Style +4 / Pro +3 / Réseau +1	Gros clients.
Veste LED VJ	\$180	Torso	Style +6 / Réseau +1	Show/club; pas adaptée à tous les clients.
Fit complet Pro VJ	\$250	Tenue	Style +6 / Pro +4 / Réseau +2	Late-game; présentation premium.

Exemples de prérequis : Corporate hall peut demander "Pro $\geq$ 3"; festival peut demander le tag SÉCURITÉ pendant le montage; club peut offrir un petit bonus de réseau avec un look fort. Un dress code inadéquat ne doit jamais faire disparaître le signal vidéo : il agit sur la satisfaction client et certaines invitations futures.

11. Clips VJ : bibliothèque, prix, points et utilité sans Resolume

Les clips restent dans le jeu, mais on retire leur ancien prix très élevé. Tous les clips doivent coûter presque la même chose. La différence entre un clip débutant et un clip avancé ne doit pas dépasser environ 15 \$. Ils servent à préparer le contenu demandé par le client, pas à rejouer immédiatement une interface Resolume.

Nouvelle règle de prix

Base : 20 \$. Les clips montent progressivement jusqu'à 35 \$ maximum. La différence totale entre le moins cher et le plus cher reste de 15 \$. Aucun clip individuel à 200 \$, 500 \$ ou 1 200 \$.

Tier	Prix	Points	Exemples	Usage
Niveau visuel 1	\$20-22	1 point visuel	Signal, Liquid, Pulse	Début; test et petits gigs.
Niveau 2	\$23-25	2 points visuels	Chrome, Grid, Neon	Gigs HDMI / club.
Niveau 3	\$26-28	3 points visuels	Tunnel, Prism, Smoke	Multi-projecteur.
Niveau 4	\$29-32	4 points visuels	Orbit, Fractal, Strobe	SDI / mapping.
Niveau 5	\$33-35	5 points visuels	Laser, Glass, Depth	Gigs pro / festival.

Organisation recommandée : conserver les 5 familles déjà présentes (Techno, HipHop, Chill, Psytrance, Rock) avec environ 15 clips par famille, soit 75 clips. Chaque clip porte aussi 1 ou 2 tags d'énergie/usage : warm-up, groove, montée, peak, break, géométrique, organique, abstrait, corporate-safe, etc.

Progression	Clips requis	Score bibliothèque cible	Rôle
Gigs 1-2	Test pattern gratuit	0	Aucun achat nécessaire.
Gig 3	1 clip quelconque	1	Premier achat possible, pas obligatoire si clip starter offert.
Gigs 4-6	2 clips du style demandé	2-4	Permet au client de voir du contenu cohérent pendant les tests.
Gigs 7-9	2-3 clips	3-6	Vidéo + micro; library légère.
Gigs 10-12	3 clips	5-8	Multi-projecteur.
Gigs 13-15	3-4 clips	7-10	SDI / clients plus exigeants.
Gigs 16-18	4 clips	9-12	Mapping.
Gigs 19-21	4-5 clips	11-15	Multi-mapping.
Gigs 22-24	5-6 clips du bon style	14-20	Tour / festival / grosse production.

Le "score bibliothèque" est la somme des points visuels des clips compatibles avec la gig, plafonnée à 20. Il ne remplace pas le gameplay technique. Il sert à vérifier que le joueur possède du contenu suffisant et peut donner jusqu'à +5 % de satisfaction artistique, jamais plus.

11.1 Normalisation des clips actuels

Clip actuel	Style	Nouveau prix	Points visuels
Pack Starter Loop	Techno	\$20	1
Garage Noise	HipHop	\$21	1
Liquid Lines	Chill	\$24	2
Psy Grid	Psytrance	\$28	3
Techno Strobe	Techno	\$30	4
HipHop Chrome	HipHop	\$25	2
Ambient Clouds	Chill	\$23	2
Laser Cave	Techno	\$34	5
Fractal Bloom	Psytrance	\$31	4
City Glitch	HipHop	\$27	3
Premium Opener	Techno	\$35	5
Festival Rush	Psytrance	\$35	5
Neon Water	Chill	\$26	3
Noir Blanc Impact	Techno	\$24	2
Retro CRT	HipHop	\$25	2
Organic Tunnel	Psytrance	\$29	4
Gold Show	Chill	\$33	5

Les 75 clips générés "Signal, Laser, Chrome, Liquid, Tunnel, Pulse, Prism, Grid, Neon, Smoke, Orbit, Fractal, Glass, Strobe, Depth" doivent suivre exactement la même échelle 20-35 \$ plutôt que l'ancienne formule qui les rendait progressivement très chers.

12. Système de points : simple, lisible et plafonné

Score	Mesure	Sources	Plage
Technique (TEC)	Qualité d'installation, gear fiable, compétence du joueur.	Gear + progression de gigs	0-100
Signal (SIG)	Compréhension des ports, standards et diagnostic.	Réussites VGA/HDMI/SDI	0-100
Mapping (MAP)	Précision et vitesse de création de formes.	Gigs 16+	0-100
Audio de base (AUD)	Branchement micro/XLR et diagnostic simple.	Gigs micro	0-50
Professionnalisme (PRO)	Préparation, sécurité, dress code, temps.	Vêtements, équipement, résultats	0-100
Style / Image (STYLE)	Identité visuelle et cohérence du personnage.	Vêtements + clips	0-100
Réseau (NET)	Relations et opportunités.	Clients, vêtements, résultats	0-100
Bibliothèque visuelle	Capacité à répondre au style demandé.	Clips compatibles	0-20 par gig

Pas de "bonus magique"

Un GPU ne doit pas ouvrir 4 projecteurs parce qu'il donne +10 Technique. Il ouvre 4 projecteurs parce qu'il possède réellement 4 sorties. Les points servent au score, à la réputation et à de petits modificateurs; les capacités physiques restent la vraie porte d'accès.

13. Économie : volontairement serrée

Le joueur ne doit pas devenir riche trop vite. Les achats doivent demander des choix. Les premières gigs paient peu; les gros équipements nécessitent plusieurs contrats réussis, de la location ou une progression ciblée.

Élément	Valeur	Règle
Argent de départ	\$75	Assez pour petits achats, pas pour un upgrade majeur.
Kit de départ	Inclus	LegacyBook VGA, StarterBeam, VGA 3 m, alimentations, écran carré, sac, tenue de base, 1 clip starter.
Bonus note parfaite	+5 à +10 % max	Récompense la maîtrise sans casser l'économie.
Pénalité erreur	-5 à -30 %	Selon signal perdu, retard, sécurité, mapping raté.
Location	10 à 18 % du prix d'achat / gig	Permet d'essayer un setup sans tout posséder.
Jobine	\$40-60 / action	Dépannage financier mais consomme du temps/énergie.
Revente	45-55 % du prix	Évite de financer tous les upgrades par arbitrage.
Aucun jackpot	0	Pas de récompense aléatoire massive.
Sac de départ	Messenger 12 inclus	Capacité faible : oblige à choisir et donne une vraie raison d'acheter un meilleur sac.
Capacité transport	Volume + poids	Impossible de tout emporter avec un petit sac; roadcase requis pour certains gros setups.
Périphériques de tour	\$43 minimum	Clavier + souris basic sont de petits achats, mais nécessaires pour qu'une tour soit pratique.

13.1 Courbe de revenus par palier

Palier	Cachet/gig	Brut 3 gigs	Achats typiques
Palier 1	\$70-105	\$260 env. sur 3 gigs	VGA, petits câbles, quelques clips.
Palier 2	\$110-160	\$405	HDMI, splitter, premier upgrade.
Palier 3	\$150-210	\$540	Micro, XLR, petite console.
Palier 4	\$190-280	\$700	2e projecteur / sorties GPU / supports.
Palier 5	\$250-360	\$910	Convertisseurs + SDI.
Palier 6	\$300-430	\$1 090	Mapping + meilleur projecteur.
Palier 7	\$420-580	\$1 500	Multi-mapping, distribution.
Palier 8	\$550-900	\$2 150	Tour, GPU, SDI pro, festival.

Ces montants sont BRUTS. Les locations, réparations, transport et pénalités réduisent la marge. Le joueur ne doit pas pouvoir acheter simultanément une tour, deux projecteurs pro et tout le SDI après quelques gigs.

14. Dépendances : "il faut X pour pouvoir faire Y"

Objectif	Prérequis physiques	Déblocage logique
Gig VGA	Laptop VGA + VGA cable + projecteur VGA + écran + alimentation	Base du jeu
Gig HDMI	Source HDMI + HDMI cable + destination HDMI	Après maîtrise VGA
Deux écrans identiques	2 projecteurs + splitter + câbles	Même signal
Deux sorties indépendantes	2 sorties GPU actives + 2 projecteurs + câbles	Pas possible avec simple splitter
Projecteur en hauteur	Stand/truss + safety cable + câble assez long	Sécurité/placement
Micro filaire	Micro + XLR + console/système du lieu	Palier 3
Micro sans fil	Micro RF + récepteur alimenté + XLR + console	Plus tard
Long SDI	HDMI → SDI + SDI BNC + SDI → HDMI si projo HDMI	Palier 5
Projecteur SDI natif	Source/convertisseur SDI + SDI cable	Évite conversion finale
Mapping carré	Compétence mapping débloquée + surface + projecteur	Palier 6
Multi-mapping	Compétence avancée + sorties suffisantes + projecteurs	Palier 7
Tour 3-4 outputs	Tour + moniteur + GPU 3-4 sorties + adaptateurs	Palier 8
SDI direct de la tour	Tour + carte SDI PCIe + câble SDI	Late-game
Corporate	Tenue Pro suffisante + bibliothèque style compatible	Client
Festival load-in	Tag sécurité + gear pro + câbles/SDI appropriés	Client/lieu
Partir en gig avec le loadout	Objets réellement rangés + sac/roadcase avec assez de volume et poids	Préparation physique
Utiliser une tour	Tour + alimentation + moniteur + câble écran + clavier + souris	Late-game / multi-output
Transporter gros projecteur	Roadcase ou contenant compatible	Évite le transport magique
Réorganiser l'atelier	Objet possédé + surface libre	Tous les objets peuvent être déplacés et

15. Difficulté des gigs et réutilisation des lieux

La difficulté d'une gig est calculée en interne, mais affichée simplement au joueur.

Composante	Poids	Exemple
Appareils	0-20	Nombre d'appareils actifs.
Câblage	0-20	Nombre de liaisons, standards et longueurs.
Placement	0-15	Distance, hauteur, obstacles, zones imposées.
Mapping	0-20	Nombre de formes et complexité.
Audio	0-10	Micro, sans fil, diagnostic.
Pannes	0-5	Probabilité / complexité du problème.
Temps	0-10	Pression de la limite de temps.

Niveaux affichés : 0-20 FACILE, 21-40 INITIÉ, 41-60 TECHNIQUE, 61-80 PRO, 81-100 EXPERT.

16. Scoring de la gig

Critère	Pts	Notes
Signal / connexions	25	Ports corrects, appareils alimentés, chaîne stable.
Placement / sécurité	20	Distance, support, passage câbles, safety.
Keystone / cadrage	15	Image propre sur la surface.
Mapping	15	Si utilisé; sinon redistribué à technique.
Micro / audio de base	10	Si utilisé; sinon redistribué.
Temps / organisation	10	Seulement si chrono.
Préparation client	5	Clips compatibles, tenue/dress code.

Une gig est réussie à 70/100. 85+ = excellent. 95+ = maîtrise. Une perte totale de signal ou une installation dangereuse peut plafonner le score même si le reste est bon.

17. Garage / maison : atelier physique, inventaire, sacs et workstation

IMPORTANT : conserver la pièce/garage actuelle et son look. On enrichit les étagères, le bureau et les zones interactives existantes avec de vrais objets mobiles/connectables; on ne reconstruit pas la maison et on ne transforme pas cette zone en menu 2D.

- Étagère projecteurs : chaque projecteur acheté apparaît physiquement et peut être pris, posé sur le bureau, emballé ou amené en gig.
- Mur de câbles : VGA, HDMI, DisplayPort, USB-C vidéo, SDI, XLR et alimentation visibles; chaque câble est une instance avec longueur, état et connecteurs.
- Étagère boîtes : adaptateurs, convertisseurs, splitter, distribution, matrice.
- Zone ordinateurs : laptop(s), tour, moniteur, claviers, souris et possibilité de changer GPU/carte SDI. Chaque élément est mobile et connectable.
- Zone audio : micro(s), XLR, récepteur et petite console.
- Zone test : écran carré + surface 16:9 + espace pour projecteur et mapping simple.
- Garde-robe : vêtements réellement achetés et équipables.
- Bibliothèque clips : liste visuelle simple des clips possédés; sélection pré-gig, pas de mix Resolume.

L'inventaire ne doit pas créer de doublons fantômes : si le joueur possède deux HDMI, il doit avoir deux objets. Si l'un est parti en gig, il ne peut pas être utilisé simultanément ailleurs.

17.1 Règle fondamentale : tout le matériel existe physiquement

- Tout objet technique acheté doit exister comme objet réel dans le garage : il peut être pris, porté, posé, rangé, déplacé et utilisé.
- Un appareil connectable conserve ses ports quand il est déplacé. Les ports suivent donc l'objet dans le monde 3D.

- Un câble connecté reste attaché aux ports. Sa géométrie se met à jour lorsque les appareils bougent et sa longueur maximale reste une vraie contrainte.
- Si un appareil connecté est déplacé plus loin que la longueur disponible, le câble devient tendu puis bloque le déplacement ou se déconnecte selon le type de situation.
- Les objets peuvent passer étagère → main → bureau → sac/roadcase → véhicule/transition de gig → lieu → table/support → retour garage.
- La position personnalisée des objets dans le garage doit être sauvegardée. Le joueur peut organiser son atelier comme il veut.

17.2 Étagères, bureau et surfaces de travail

- Les étagères ne sont pas seulement décoratives : elles représentent l'inventaire physique disponible.
- Le joueur peut prendre un projecteur, un câble, un convertisseur, un micro, un laptop ou un accessoire et le déposer sur le bureau ou la zone test.
- Le bureau et les tables possèdent des zones de pose/snap discrètes pour éviter que les objets flottent, mais le placement doit rester assez libre.
- Un projecteur posé sur le bureau peut être connecté au laptop et à un écran/surface du garage pour pratiquer exactement comme en gig.
- Les appareils rangés ne sont pas considérés comme branchés. Pour fonctionner, ils doivent être sortis, alimentés et reliés par une chaîne valide.
- Les vêtements sont physiques dans la garde-robe et portables; les clips VJ restent numériques dans la bibliothèque du joueur et ne prennent pas de place dans le sac.

17.3 Sacs de gig, capacité et préparation physique

Le sac devient une mécanique centrale de préparation. Avant une gig, le joueur doit réellement aller chercher le matériel sur les étagères et le ranger dans le sac ou le roadcase qu'il possède. Le sac n'est pas une liste abstraite : c'est un contenant physique avec une capacité de volume ET une limite de poids.

Contenant	Prix cible	Capacité volume	Poids max	Utilisation / contraintes
RoadVault Messenger 12	Inclus / \$55	8 unités	7 kg	Starter. Laptop + quelques câbles/adaptateurs. Aucun gros projecteur.
RoadVault VJ Pack 32	\$180	16 unités	13 kg	Plus de câbles, micro, convertisseurs et petit matériel. Un compact peut prendre beaucoup de place.
RoadVault Flight Backpack	\$360	24 unités	18 kg	Renforcé. Peut transporter un petit projecteur + laptop ou un gros lot de câbles/boîtes.
RoadVault Flight XL	\$620	36 unités	28 kg	Roadcase roulant pour projecteur(s), distributions, lourds accessoires. Ne se porte

				pas comme un sac.
Claviers / souris	AJOUTER	Objets physiques connectables. Laptops les intègrent; tours nécessitent clavier + souris + moniteur.		
Système de sacs	REFAIRE / RENDRE PHYSIQUE	Capacité volume + poids. Le joueur prend les objets sur les étagères et les range réellement.		
Placement libre garage	AJOUTER	Objets mobiles entre étagères, bureau, zone test, sacs et roadcases; positions sauvegardées.		
Qualité des objets	AJOUTER / NORMALISER	Starter/Standard/Pro/Touring avec propriétés physiques, pas bonus arbitraires.		

Règle de capacité : chaque objet possède weightKg et volumeUnits. Pour entrer dans un sac, les deux limites doivent être respectées. Un câble court peut valoir 1 unité; un convertisseur 1; un micro 2; un laptop 4; un petit projecteur 7-9; un gros projecteur doit exiger un roadcase ou être transporté séparément.

- Le sac s'ouvre physiquement dans le garage. Le joueur prend un objet sur l'étagère puis le dépose dans le sac.
- L'interface du sac reste minimale : capacité utilisée, poids, et petits pictogrammes des objets déjà rangés.
- Le joueur peut sortir un objet du sac et le remettre sur une étagère ou sur le bureau.
- Au lieu de téléporter le loadout, la gig charge exactement les objets réellement emballés.
- Dans les premières gigs tutoriel, le départ peut être bloqué si un objet obligatoire manque. Plus tard, le jeu avertit seulement et laisse le joueur partir, ce qui permet de vivre une vraie erreur de préparation.
- Les vêtements portés ne consomment pas la capacité du sac. Une tenue de rechange, si cette mécanique est ajoutée plus tard, oui.

17.4 Liste de préparation : besoins du contrat → objets réellement emballés

Le contrat ne doit pas choisir automatiquement le matériel. Il affiche un besoin lisible, par exemple : "1 sortie HDMI, 1 projecteur, 1 écran, 1 micro filaire". Le joueur doit construire lui-même une solution compatible à partir de ce qu'il possède.

Besoin du contrat	Exemple de solution correcte	Ce qui peut mal tourner
1 projection VGA	Laptop VGA + VGA 3 m + projo VGA + power	Câble oublié, trop court, mauvais input, projo non alimenté
2 sorties indépendantes	GPU 2 sorties + 2 câbles + 2 projecteurs	Splitter miroir utilisé par erreur, sortie indisponible
Micro filaire	Micro + XLR + console/entrée du lieu	XLR oublié, mauvais input, câble trop court
Longue distance SDI	HDMI→SDI + BNC + SDI→HDMI si nécessaire	Boîte oubliée, sens inversé, boîte non alimentée
Tour en gig	Tour + power + moniteur + câble écran + clavier + souris	Tour inutilisable faute de périphérique ou d'écran

17.5 Claviers, souris, moniteurs et vraie workstation

Les laptops ont clavier et trackpad intégrés. Une tour, elle, n'est pas autonome : pour être utilisable dans l'atelier ou en gig, elle doit posséder un moniteur, un clavier, une souris et les connexions nécessaires. Cela rend la tour plus puissante mais aussi plus lourde et plus exigeante à transporter.

Objet	Prix cible	Connexion	Niveau de qualité	Effet réel
Clavier USB Basic	\$25	USB-A	Starter	Permet de contrôler/configurer une tour. Solide mais encombrant.
Clavier Compact Pro	\$65	USB-A/USB-C	Pro	Plus compact dans le sac, meilleure durabilité.
Clavier Touring	\$110	USB filaire	Touring	Châssis robuste, faible risque de panne en transport.
Souris USB Basic	\$18	USB-A	Starter	Minimum requis avec une tour.
Souris Wireless Compact	\$45	Récepteur USB	Standard	Plus facile à transporter mais batterie/récepteur à gérer.
Souris Touring	\$80	USB filaire	Touring	Robuste et fiable pour gros load-ins.
Moniteur 24"	\$220	HDMI/DP	Standard	Écran de contrôle requis pour tour.
Moniteur 27"	\$420	HDMI/DP	Pro	Plus confortable; plus volumineux à transporter.

- La tour ne peut pas être configurée si aucun écran de contrôle n'est connecté.
- Une tour sans clavier ou sans souris peut démarrer, mais le joueur ne peut pas effectuer certaines actions de configuration tant que les périphériques manquent.
- Les périphériques doivent eux aussi pouvoir être pris, rangés, branchés et débranchés.
- Les ports USB disponibles deviennent une petite contrainte réelle quand beaucoup de périphériques sont utilisés; éviter toutefois d'en faire une simulation bureaucratique.

17.6 Niveaux de qualité des objets

La qualité ne doit pas être un simple "+10 technique". Elle doit modifier des propriétés concrètes : fiabilité, robustesse, ports, capacité, longueur, bande passante, luminosité, poids, encombrement ou résistance au transport.

Qualité	Position dans la carrière	Caractéristiques générales	Économie
Usagé / Starter	Début	Moins cher, capacités limitées, usure/failure un peu plus élevée	Accessible rapidement; utile mais pas optimal
Standard	Début-milieu	Fiabilité normale, fonctions essentielles	Meilleur rapport qualité/prix
Pro	Milieu-fin	Plus de ports/capacité, meilleure robustesse, meilleure compatibilité	Demande plusieurs gigs d'épargne
Touring	Fin	Matériel robuste pour transport fréquent, connectique pro, forte fiabilité	Cher; achat stratégique, jamais obligatoire trop tôt

Exemples : un câble Starter peut être court et moins robuste; un câble Pro peut être plus long/actif; un sac Pro transporte davantage; un projecteur Pro apporte plus de lumens et de connectique; une tour Pro possède un meilleur GPU et davantage de sorties. Les différences doivent toujours être explicables physiquement.

17.7 Persistance, rangement et propriété réelle

- Sauvegarder pour chaque objet : propriétaire, condition, emplacement (étagère/bureau/sac/roadcase/main/lieu), rotation et éventuelles connexions persistantes dans le garage.
- Si le joueur déplace son projecteur de l'étagère au bureau, il doit rester sur le bureau à la prochaine visite.
- Un objet emballé pour une gig ne doit pas rester disponible simultanément sur une autre étagère : zéro duplication fantôme.
- Les objets de même modèle doivent rester des instances distinctes (HDMI #1, HDMI #2) avec leur propre état/condition.
- Les sacs/roadcases sont eux-mêmes des objets mobiles. Un sac peut être posé, ouvert, fermé, porté et chargé/déchargé.

17.8 Dépendances supplémentaires à intégrer aux gigs

Action / gig	Prérequis réel	Pourquoi
Quitter le garage pour une gig tutorial	Tous les essentiels rangés + capacité du contenant respectée	Apprendre la préparation sans punition arbitraire
Gig avec 2 projecteurs	2 projecteurs + câbles + capacité de transport suffisante	Le deuxième projecteur doit réellement voyager avec le joueur
Gig micro	Micro + XLR + console/entrée + espace dans le sac	Le système audio fait partie du loadout
Gig SDI	Convertisseur(s) + BNC + alimentation + place dans le sac	Les boîtes ne sont pas des options abstraites
Gig avec tour	Tour + moniteur + clavier + souris + câbles + roadcase/sac adapté	La puissance supplémentaire demande plus de logistique
Gig mapping complexe	Projecteur(s) + surfaces + équipement déjà appris + temps suffisant	Le mapping se superpose au montage physique

18. Audit des items actuels : garder, modifier, désactiver

Système actuel	Décision	Nouvelle règle
Projecteurs actuels	GARDER / REBALANCER	Conserver les 6 niveaux, ajouter ports réels, luminosité, distance et SDI sur les modèles pro.
Laptops + tours	GARDER	Le repo a déjà 3 laptops et 2 tours; rendre GPU/ports réellement fonctionnels.
GPU	GARDER / RENDRE PHYSIQUE	Les sorties déterminent vraiment le nombre de displays.
HDMI cables	GARDER / REFAIRE	Remplacer la logique "bonus gear" par longueur/ports; ajouter VGA, SDI, XLR, power.
DP/HDMI adapters	GARDER	Ajouter direction, compatibilité.
Splitters / matrices	GARDER / CLARIFIER	Distinguer miroir vs sorties indépendantes vs routage.
MIDI / VJ Deck / Show Control	DÉSACTIVER POUR MAINTENANT	Dépendent du gameplay Resolume.
Moniteurs	GARDER	Obligatoires avec tours, utiles en atelier.
Sacs / roadcases	GARDER	Capacité/transport et présentation.
Gaffer / wide lens / mapping kit	GARDER / REBALANCER	Effet physique ou aide réelle, pas seulement points.
Vêtements	GARDER / REPRICER	Utiliser le système points/dress code défini dans ce document.
Clips VJ	GARDER / REPRICER FORTEMENT	Passer tous les clips à 20-35 \$, points 1-5; sélectionner avant gig.
Resolute / live clip mixing	DÉSACTIVER	Aucune partie 2 pour l'instant.
Housing/career/email/booking	GARDER SI STABLE	Conserver la carrière autour du nouveau gameplay physique.

Design / monde 3D / UI actuels	GARDER STRICTEMENT	Aucune refonte globale. Intégrer les nouvelles mécaniques dans les scènes, layouts, personnages, couleurs et navigation existants. Changements visuels seulement s'ils sont nécessaires à une interaction précise.
--------------------------------	--------------------	--

19. Interface et pédagogie

L'interface existante reste la référence visuelle. Les changements UI doivent être petits et fonctionnels : ajouter un indicateur, un port, un pictogramme ou une consigne quand nécessaire, sans refaire tout le design ni déplacer la majorité de la navigation.

- Une consigne principale à la fois : "Prends le VGA", puis "Branche-le au laptop", puis "Allume le projecteur".
- Ports compatibles : contour vert. Incompatibles : rouge. Adaptateur requis : jaune.
- Projecteur : écran noir + NO SIGNAL tant que la chaîne n'est pas valide.
- Quand le signal apparaît, afficher brièvement le standard et la résolution.
- Les aides deviennent moins présentes à mesure que la progression avance.
- Le joueur doit pouvoir inspecter un câble et lire longueur + connecteurs sans ouvrir une fiche géante.
- Limiter les HUD permanents; privilégier feedback dans le monde 3D.

20. Plan de refonte à donner à Codex

Étape	Action	Livrable
1	Figurer le design actuel + auditer le code	Capter/répertorier l'UI, le garage 3D, les pièces, personnages, navigation, objets et styles à CONSERVER; identifier main.js, gigs, inventaire, projecteurs, mapping, monde 3D et modules Resolute.
2	Désactiver Resolute et la partie 2 sans redesign	Retirer leurs entrées de gameplay et chargements nécessaires sans remplacer l'interface, sans reconstruire les scènes et sans casser les sauvegardes.
3	Créer device/port system	Appareils avec ports IN/OUT et états power/input.
4	Créer cable system	Objets câbles physiques, deux extrémités, longueur et compatibilité.
5	Créer signal graph	Validation de chaîne source → destination.
6	Créer power system	Appareils actifs doivent être alimentés.
7	Refaire Gig 1	VGA complet + projecteur + signal + keystone.
8	Tester Gig 1	Tous les cas d'échec avant de continuer.
9	Construire Gigs 2-3	Placement + chrono.
10	Ajouter HDMI	Gigs 4-6.
11	Ajouter micro/XLR	Gigs 7-9.
12	Ajouter multi-projecteur/GPU	Gigs 10-12.
13	Ajouter SDI/converters	Gigs 13-15.
14	Ajouter mapping plume	Gigs 16-21.
15	Ajouter tour/GPU/SDI pro	Gigs 22-24.
16	Rebalancer shop	Prix et prérequis de ce document.
17	Rebalancer vêtements/clips	Points, prix, dress code, bibliothèque.
18	Créer 15 lieux réutilisables	Le même lieu revient avec plus de complexité.
19	Migration sauvegardes	Fallback pour anciens items et anciennes données Resolute.
20	Test complet	Jouer la progression du début à la fin et corriger toute incohérence.

21. Critères de réussite de la refonte

- Le joueur reconnaît immédiatement le même VJ Simulator : mêmes pièces, même univers, même direction artistique et même structure générale; seuls le gameplay des gigs/jobs et les systèmes physiques évoluent.

- Gig 1 est jouable entièrement sans écran logiciel VJ.
- Le joueur voit et prend réellement le câble VGA.
- Un câble trop court ne peut pas atteindre sa destination.
- Un mauvais type de port empêche la connexion.
- Un projecteur non alimenté ne fonctionne pas.
- Un mauvais input affiche NO SIGNAL.
- Le projecteur peut être déplacé et orienté physiquement.
- Le keystone corrige réellement la forme projetée.
- Le micro/XLR devient un vrai chemin de signal dans les gigs 7+.
- Le SDI exige de vraies boîtes de conversion lorsque nécessaire.
- Le mapping exige que le joueur crée lui-même les points.
- Les tours et GPU ouvrent des sorties réelles, pas seulement des bonus de stats.
- Les vêtements ont des points modestes, tags et dress codes cohérents.
- Les clips coûtent tous entre 20 et 35 \$ et servent de bibliothèque de contenu pré-gig.
- Les revenus restent assez bas pour forcer des choix et rendre les gros achats significatifs.
- Les 15 lieux peuvent être revisités avec une difficulté croissante.
- Le code Resolute peut exister temporairement en arrière-plan, mais il n'est plus dans le parcours joueur.
- Le joueur comprend progressivement VGA, HDMI, SDI, XLR, splitter, conversion, GPU, mapping et dépannage en jouant.
 - Le joueur prépare réellement son sac de gig en allant chercher les objets sur les étagères; la capacité volume/poids est vérifiée.
- Tous les équipements techniques sont mobiles entre étagères, bureau, sac/roadcase et lieu; leurs positions et connexions suivent les objets.
- Une tour exige un moniteur, un clavier et une souris; les laptops conservent leurs périphériques intégrés.
- Les niveaux de qualité Starter/Standard/Pro/Touring modifient des propriétés physiques et la fiabilité plutôt que de simples bonus magiques.

22. Résumé des règles maîtresses

#	Règle	Décision
1	Progression cumulative	Chaque gig conserve les responsabilités déjà apprises.
2	Une nouveauté principale	Une nouvelle mécanique par gig, puis combinaison/chrono.
3	Physique avant logiciel	Pas de Resolume/Resolute maintenant.
4	Capacité réelle	Ports, sorties, longueurs et standards déterminent ce qui est possible.
5	Clips abordables	20-35 \$, différence max 15 \$, points 1-5.
6	Vêtements utiles mais modestes	Style/Pro/Réseau plafonnés; dress code et sécurité.
7	Économie serrée	Pas trop d'argent, gros gear = plusieurs gigs ou location.
8	Lieux réutilisés	15 bons lieux qui deviennent plus difficiles.
9	Mapping manuel	Le joueur crée ses points; rien n'est pré-fait.
10	Micro intégré	XLR et récepteur font partie de la progression.
11	SDI pédagogique	Boîtes, sens de conversion et longues distances.
12	Tours/GPU late-game	Multi-output réel et carte SDI PCIe.
13	Jeu, pas manuel	Feedback visuel, interaction, diagnostic et pression graduelle.

- **TRANSPORT** : ce qui part en gig doit être réellement emballé ou transporté; aucun loadout ne se téléporte.
- **MOBILITÉ** : tout équipement possédé peut être pris, déplacé, posé et rangé; le garage est un espace de travail persistant.
- **WORKSTATION** : une tour devient une chaîne complète (tour + GPU + écran + clavier + souris + câbles), pas un simple item de bonus.

- **QUALITÉ** : les tiers d'objets changent ports, capacité, robustesse, longueur, puissance, poids ou fiabilité.

Annexe A. Matrice rapide des déblocages

Moment	Nouveaux achats/déblocages	Contenu
Départ	VGA 3m, LegacyBook, StarterBeam, écran carré, 1 clip, tenue base	Gigs 1-3
Après Gig 3	HDMI 2/5m, FieldPad, 2e clip, splitter	Gigs 4-6
Après Gig 6	Micro filaire, XLR, console 4ch	Gigs 7-9
Après Gig 9	Creator laptop, DP → HDMI, 2e projecteur, stand	Gigs 10-12
Après Gig 12	3G-SDI, converters, longs BNC	Gigs 13-15
Après Gig 15	Mapping carré/triangle/cercle, kit mapping	Gigs 16-18
Après Gig 18	Distribution SDI, mapping multi-formes	Gigs 19-21
Après Gig 21	Tour, GPU Pro, carte SDI, projecteur SDI/12G	Gigs 22-24

Annexe B. Philosophie d'équilibrage

Le joueur doit régulièrement se demander : "Est-ce que j'achète maintenant, est-ce que je loue, ou est-ce que j'attends deux gigs de plus ?" C'est cette tension qui donne de la valeur aux objets. Les clips restent accessibles pour ne pas bloquer la progression artistique, tandis que les équipements lourds restent des objectifs de moyen/long terme.

- Un nouvel item doit soit ouvrir une capacité, réduire une contrainte, satisfaire un prérequis ou améliorer légèrement le score. Sinon il doit être retiré.
- Les clips ne doivent jamais absorber l'argent nécessaire aux câbles et convertisseurs : leur prix est volontairement bas.
- Les vêtements sont une progression de personnalité et de professionnalisme; ils ne doivent pas devenir plus importants que le matériel.
- Les clients avancés paient plus, mais demandent aussi davantage de gear, de préparation, de clips et parfois de location.
- Le joueur doit pouvoir échouer une gig par mauvaise préparation, mais toujours comprendre pourquoi il a échoué.